

使用专业、班级 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

| 题数 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|----|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题【每空2分，共计30分】

- 1、图1所示电路中，
- $I_1 = 4$
- A，
- $I_2 = -1$
- A。

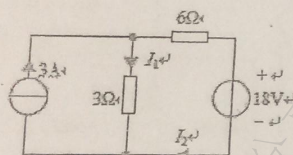


图1

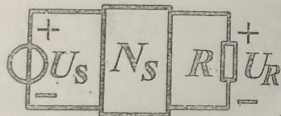


图2

- 2、图2所示电路中，
- $NS$
- 为含源线性电阻网络，
- $R=1\Omega$
- ，已知
- $U_S=1$
- V 时，
- $P_R=4$
- W，
- $U_S=2$
- V 时，
- $P_R=9$
- W；则
- $U_S=0$
- 时，
- $U_R = 1$
- V，
- $P_R = 1$
- W。

- 3、图3所示电路，开关闭合前电路处于稳态，
- $u(0_+) = -4$
- V，
- $\frac{du_C}{dt}|_{0_+} = -2000$
- V/s。

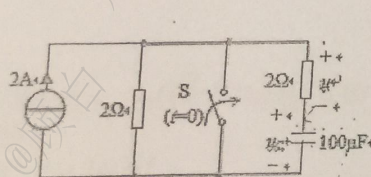


图3

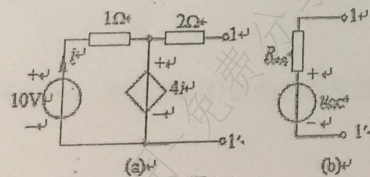


图4

- 4、图4(a)所示电路，其端口的戴维南等效电路图4(b)所示，其中
- $u_{OC} = 8$
- V，
- $R_{eq} = 2$
- Ω。

- 5、图5所示正弦稳态电路中，已知
- $\dot{U}_{ab} = 50\angle 45^\circ$
- V，
- $\dot{U}_s = 50\angle -45^\circ$
- V。则电流表④的读数为
- $1.25$
- A，功率表⑤的读数为
- $62.5$
- W。

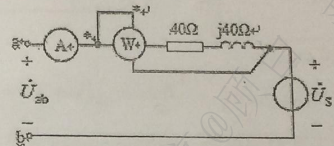


图5

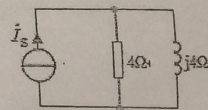


图6

- 6、图6所示正弦交流电路中，
- $I_s = 4\angle 0^\circ$
- A，则电源发出的有功功率
- $P = 32$
- W，电源发出的无功功率
- $Q = 32$
- Var。

- 7、图7所示电路中，电源电压
- $u_s = 50\sqrt{2}\cos\omega t$
- V，频率
- $\omega$
- 可调。当电源频率
- $\omega = 10$
- rad/s 时，电路发生谐振，此时理想变压器副边电压有效值
- $U_2 = 50\sqrt{2}$
- V。

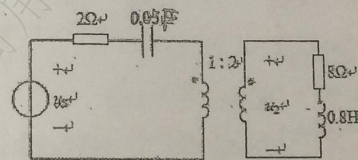


图7

- 8、已知两线圈的自感分别为 0.8H 和 0.7H，互感为 0.5H，线圈电阻忽略不计。正弦电源电压有效值不变，则两线圈同名端反接时的电流有效值为两线圈同名端顺接时的
- $5$
- 倍。

本题  
得分

二、简单计算题【每题6分，共计30分】

- 1、用叠加原理求图8所示电路中的电压
- $U_{AB}$
- 。

考试形式开卷 ( )、闭卷 (✓)，在选项上打 (✓)

开课教研室 自动化

命题教师 周霞

命题时间 2013-12-12

使用学期 2013-2014 (1)

总张数 3

教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

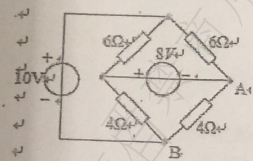
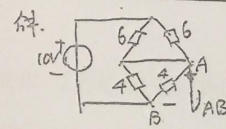
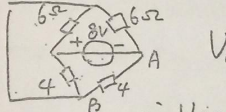


图 8



$$\therefore U_{AB}' = \frac{10}{6116 + 4114} \times 4114 = 4V \quad \text{--- (2)}$$



$$U_{AB}'' = \frac{-8}{6114 + 6114} \times 6114 = -4V \quad \text{--- (2)}$$

$$\therefore U_{AB} = U_{AB}' + U_{AB}'' = 0 \quad \text{--- (2)}$$

2. 图 9 所示电路, 用节点电压法求电压  $U_0$ 。(只列方程不计算)

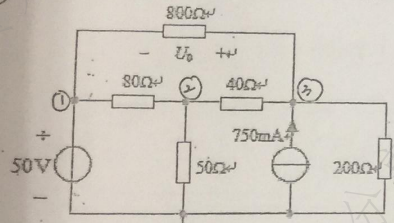


图 9

$$U_{n1} = 50V \quad \text{--- (1)}$$

$$-\frac{1}{80}U_{n1} + (\frac{1}{80} + \frac{1}{50} + \frac{1}{40})U_{n2} - \frac{1}{40}U_{n3} = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$-\frac{1}{800}U_{n1} - \frac{1}{40}U_{n2} + (\frac{1}{800} + \frac{1}{200} + \frac{1}{40})U_{n3} = 0.75 \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{解得: } U_{n2} = 34V, U_{n3} = 53.2V$$

$$\therefore U_0 = U_{n3} - U_{n1} = 3.2V \quad \text{--- (4)}$$

3. 图 10 所示的电路中,  $u_s(t)$  与  $i_s(t)$  同相,  $u_s(t) = 10\cos\omega t$ , 求电源  $u_s(t)$  的角频率和功率表的读数。

$$\text{解 } i = \frac{10\angle 0^\circ}{\sqrt{2}}$$

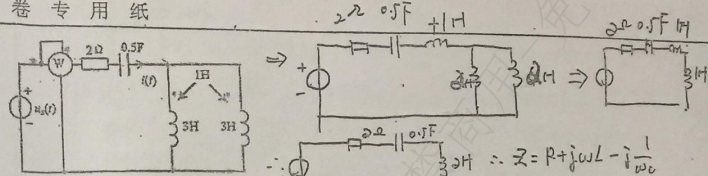


图 10

$$P = UI = U^2/R = \frac{(10\sqrt{2})^2}{2} = 50W = 25W \quad \text{--- (3)}$$

4. 已知图 11 所示对称三相电路, 电源线电压有效值为 380V, 负载阻抗  $Z = 100\sqrt{3} + j100\Omega$ . 试求两个功率表的读数及三相负载吸收的总功率

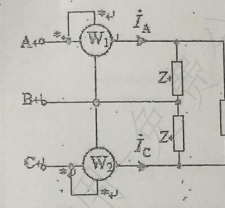


图 11

解: A 相等效电路如图 12 所示。

$$\dot{U}_{AN} = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$$

$$\therefore \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z/3} = \frac{220\angle 0^\circ}{100\sqrt{3} + j100} = 3.3 \angle -30^\circ A$$

$$\therefore \dot{I}_C = \dot{I}_A \angle 120^\circ = 3.3 \angle 90^\circ$$

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 30^\circ = 380 \angle 30^\circ, \quad \dot{U}_{CB} = -\dot{U}_{AB} \angle 120^\circ = 380 \angle 90^\circ$$

$$P_1 = \dot{U}_{AB} \dot{I}_A \cos(30^\circ + 30^\circ) = 380 \times 3.3 \times \cos 60^\circ = 627W \quad \text{--- (2)}$$

$$P_2 = \dot{U}_{CB} \dot{I}_C \cos(90^\circ - 90^\circ) = 1254W \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{三相总功率 } P = P_1 + P_2 = 1881W$$

5. 已知电路如图 12 示,  $R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega, R_3 = 6\Omega, U_{s1} = 12V, U_{s2} = 6V, L = 1H$ , 电路原已处于稳态,  $t = 0$  时开关 S 由 a 改合到 b, 用三要素法求:  $i_L(t)$ , 定性画出  $i_L(t)$  的波形曲线, 并在图中标明  $\tau$ 。

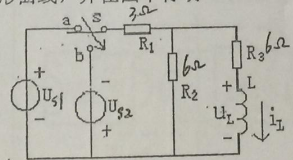


图 12

$$\text{解 } i_L(0-) = \frac{U_{s1}}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{12}{3 + 6 \parallel 6} \times \frac{6}{6 + 6} = 1A$$

$$= i_L(0+)$$

$$i_L(0+) = \frac{-U_{s2}}{3 + 6 \parallel 6} \times \frac{6}{6 + 6} = -\frac{6}{3 + 3} \times \frac{1}{2} = -0.5A$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1H}{3 \parallel 6 + 6} = \frac{1}{3 \parallel 6 + 6} = \frac{1}{8} s$$

$$\therefore i_L(t) = i_L(0+) + [i_L(0-) - i_L(0+)]e^{-\frac{t}{\tau}} = -0.5 + [1 + 0.5]e^{-8t} = -0.5 + 1.5e^{-8t}$$

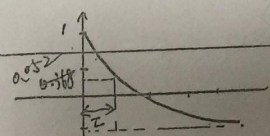
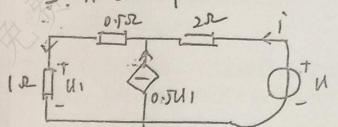


图 12

三、综合题 【每题 10 分, 共计 40 分】

图 13

## 2 求等效电阻 (析如甲乙法)



解: 求开路电压 (用节点电压法)

$$U_1 = \frac{2 + 0.5U_1}{1} \Rightarrow U_1 = 4V$$

$$\therefore U_{AB} = 0.5 \times 0.5 U_1 + U_1 = 1.25 U_1$$

$$= 1.25 \times 4 = 5V \quad \dots (3\frac{1}{2})$$

$$\dot{i} = \frac{u_1}{1} - 0.5u_1 = 0.5u_1$$

$$u = 2i + (0.5+1) \times \frac{u_1}{1}$$

$$= 2i + 1.5 \times 2i = 5i \Rightarrow$$

$$R = \frac{U}{I} = 5 \Omega$$

$$R = \frac{U}{I} = 5 \Omega$$

2、图 14 所示稳态电路,  $\dot{u}(t) = 6 + 20\sqrt{2} \cos(1000t + 30^\circ) \text{V}$ ,  $L$ 、 $C$  元件参数  $L = 0.01 \text{H}$ ,  $C = 100 \mu\text{F}$ 。试求电压表、电流表、功率表的读数。

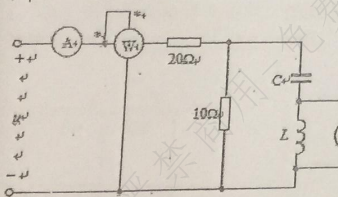


图 14

(2) 基尔霍夫定律作图法  $\dot{U}_1 = 20 \angle 30^\circ$  假设电路如修

$\dot{U}_1$    $\dot{U}_1$   $10\Omega$   $10j\Omega$   $\dot{I}_1$

(3). 功率守恒:  $P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 = 6 \times 0.2 + 20 \times 1 = 21.2 \text{ W}$

电流有效值:  $I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2} = \sqrt{0.04 + 1} \approx 1.02 A$

电压表读数  $U_L = \sqrt{U_{L0}^2 + U_{L1}^2} = \sqrt{10^2 + 100} \approx 10V$

3. 如图 15 中, 开关  $S$  闭合前电路已处于稳定状态, 电容中无初始储能。在  $t=0$  时合上开关  $S$ , 用运算法求  $t>0$  时的电流  $i_1(t)$ 。

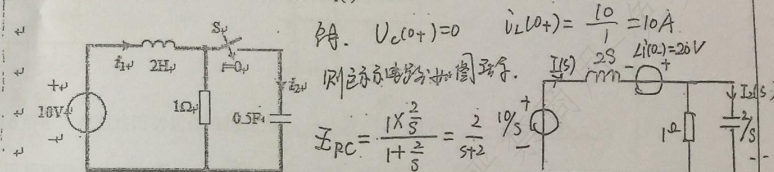


图 15

$$\mathcal{L} = 2S + \frac{2}{S+2} = \frac{2(S+1)}{S+2}$$

$$\Rightarrow I_1(s) = \frac{20 + \frac{10}{s}}{s} = \frac{10(s+2)(s+1)}{s(s+1)^2} = \frac{K_{12}}{s+1} + \frac{K_{11}}{(s+1)^2} + \frac{K_2}{s} \quad \dots (23)$$

$$K_2 = \frac{10(s+2)(2s+1)}{2(s+1)^2 s} \times s \Big|_{s=0} = 10 - 15 \quad K_{12} = \frac{d}{ds} \left( \frac{10(s+2)(2s+1)}{2s} \right) \Big|_{s=-1} = 10 \frac{d}{ds} \left( s + \frac{5}{2} + \frac{1}{s} \right) \Big|_{s=-1} = 0 \quad (12)$$

$$k_{11} = \frac{10(s+2)(s+1)}{2s} \Big|_{s=-1} = 5 \quad \therefore I_1(s) = \frac{5}{(s+1)^2} + \frac{10}{s} \Rightarrow i_1(t) = 5te^{-t} + 10 \dots$$

4、图 16 所示为复合二端口网络, 已知回转器电阻  $r=5\Omega$ , 网络  $N$  的传输参数矩阵,

为  $[T_N] = \begin{bmatrix} 30 & 10 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ , 则试求虚线框的传输参数? 若  $R$  上获得最大功率, 则  $R = ?$  如何求解

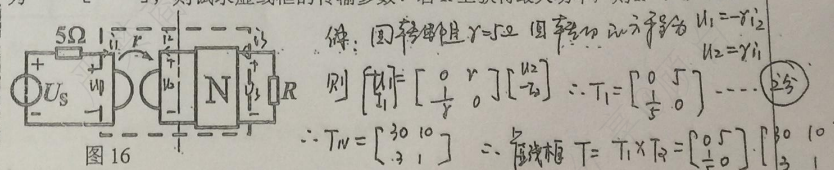


图 16

由  $T_{12} = 14.7 \times 10^{-2} \text{ s}$   $U_1 = 15 \text{ V} = 5 \text{ V}$

$$\dot{v}_1 = 6V_3 - 2\dot{v}_2$$

据题意求最大功率即  $R_L = \frac{U_1}{i_1} = 5\Omega$  而  $\frac{U_3}{i_3} = 10\Omega$

$\Rightarrow R = +\frac{1}{3}\Omega$ . 需增加一个负阻抗变换器。